Bakteri Yapısı (Bakteri Morfolojisi)

Doç. Dr. Emrah Güler

Lefke Avrupa Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/Mikrobiyoloji
2026-2027 Güz Dönemi

- **Basiller**

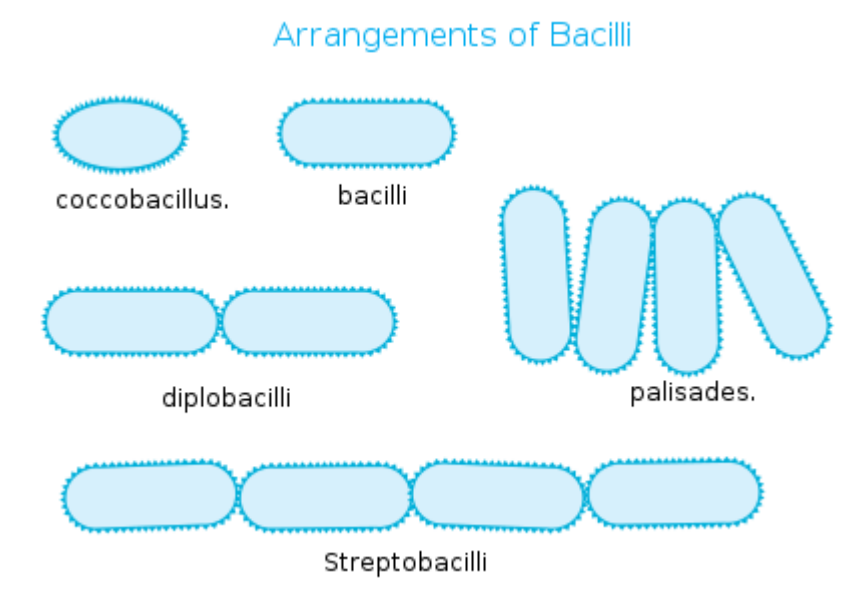
- Çomak biçiminde bakteriler

- Uçları yuvarlak

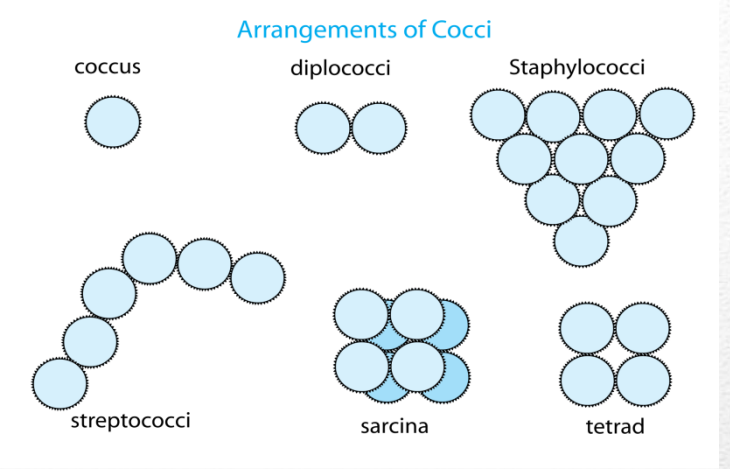
- Ortalama boyları 1-8 µm

- Bazı basiller çok kısa: **kokobasil**

- Bazı basiller ikili: **diplobasil**



- **Koklar**



-Yuvarlak, sferik biçimli

- Ortalama 0.6-1.5 um boyutlarında

- Aynı düzlemde bölünerek uzun zincirler oluştururlar: **Streptokok**

- Birbirlerine yapışık olarak (ikişerli): **Diplokok**

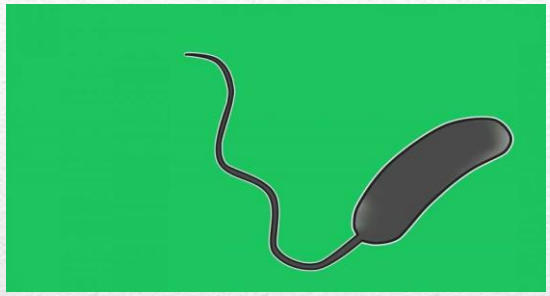
- Koklar, ardışık olarak birbirlerine dik iki düzlemde bölündüklerinde dörderli şekil alırlar: **Tetrat**

- Üç düzlemde, düzensiz bölündüklerinde **üzüm salkımı** şeklini andıran: **Stafilokok**

- **Spiral bakteriler**

3 gruba ayrılırlar:

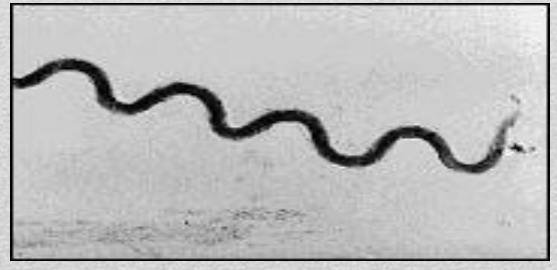
A-) Vibriolar: Vücutları sert ve kıvrık, virgül şeklinde ve flagella ile hareket ederler



B-) Spiriller: Tek kıvrımlı, sarmal şekilli



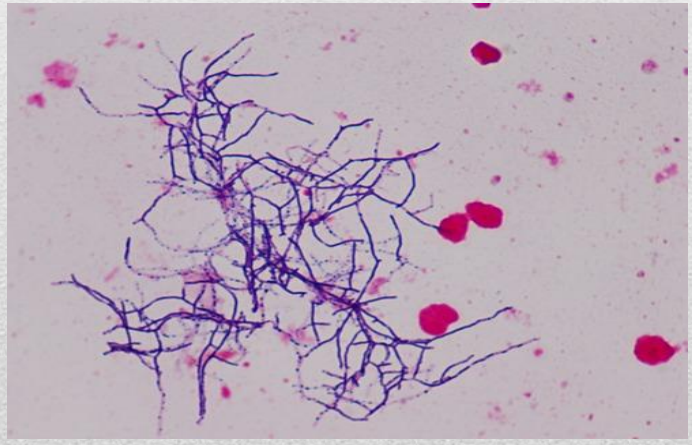
C-) Spiroketler: Spiral şekilli (birden fazla kıvrımlı), kendi üzerine katlanabilen



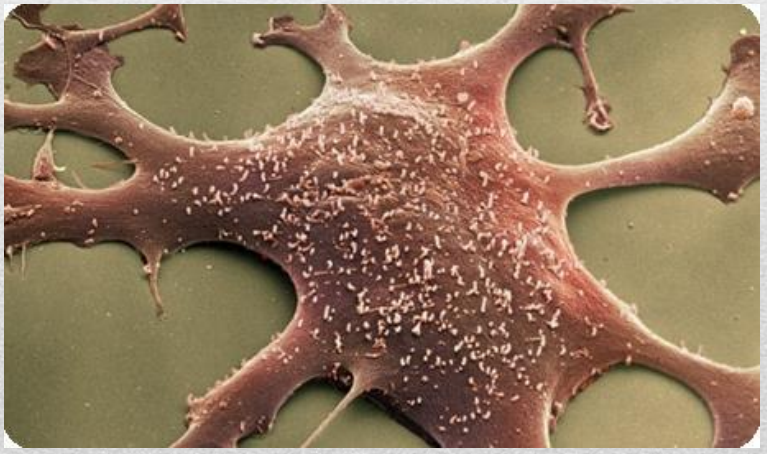
- **Bakteri Hücre Şekilleri**

- Bazı bakteriler dallanmış (**flamentöz**) görünümdedir: **Aktinomiçes**'ler

- Bazıları ise değişken yapıdadır (**pleomorfik**): **Mikoplazma**'lar



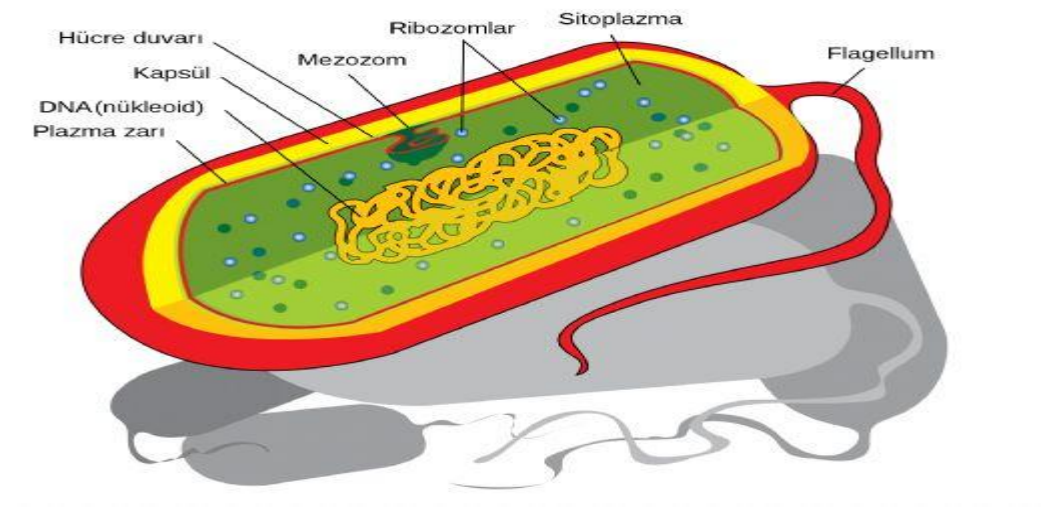
Aktinomiçes



Mikoplazma

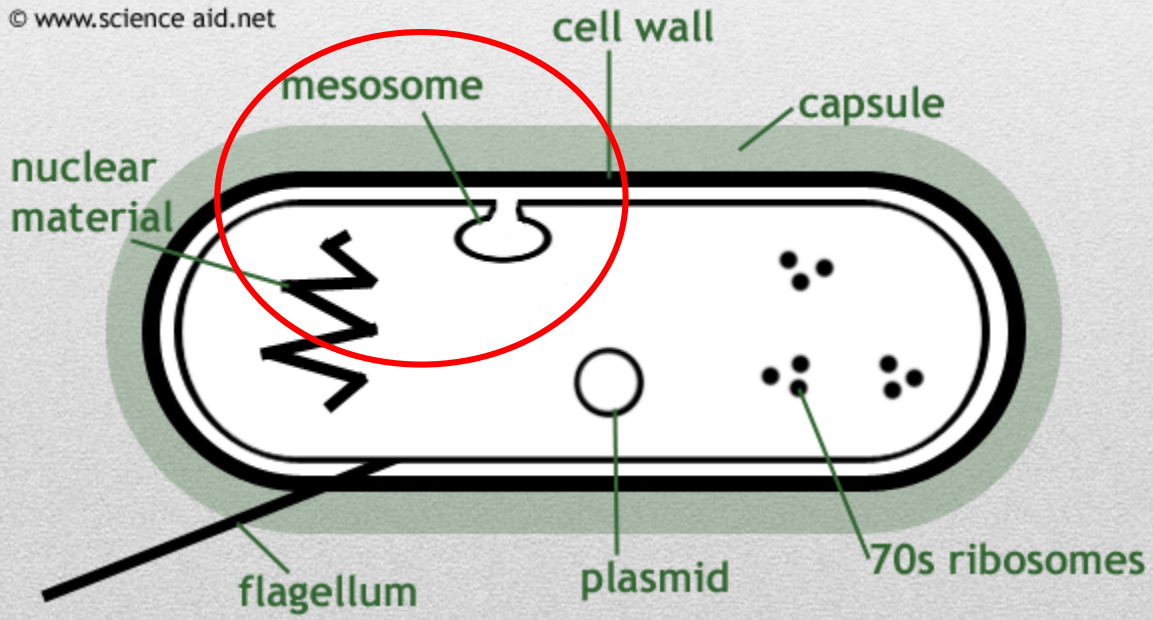
- **Bakteri hücre yapısı**

- Nükleer membran (çekirdek zarı) içermediğinden: **Nükleoit**
- Hücre hacminin %10'u
- Kromozom çembersel, yumak şeklinde, çift iplikli DNA
- Hücre zarının hücre içine katlanma yaparak oluşturduğu yapıya: **Mezozom**



- **Bakteri hücre yapısı**

- Bakteriler, mitokondri ve kloroplast'a sahip **<u>değildir</u>**
- Fakat yine de mezozomları ile O_2'li solunum yapabilirler

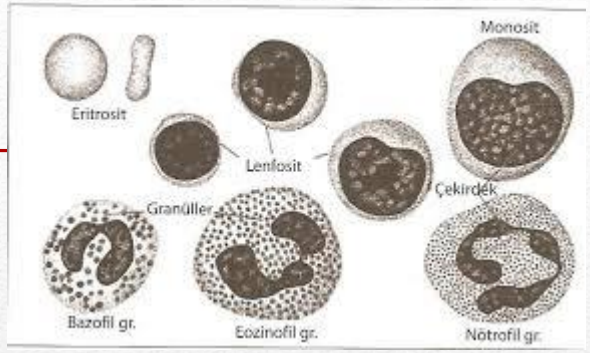


- **Bakteri hücre yapısı**

- **Sitaplazma ve sitoplazmik yapılar**

  - Bakterilerde sitoplazma; saydam ve kolloidal
  - Su, iyonlar, biyosentezde yer alan ve katabolizma sonucu oluşan metabolitler
  - Makromoleküller
    - Proteinler, nükleik asit ve granüller
  - **70s Ribozom**

- **Bakteri hücre yapısı**



- Granüller

- Birçok bakteri granülleri içerisinde büyük ve kompleks polimerleri depolar
- Bu granüller enerji ve besin deposu olarak görev yapar (**sitoplazmik inklüzyon cisimcikleri**)
- Protein ve nükleik asit sentezi yapılacağı zaman granüller enerji kaynağı olarak kullanılır
- Bakterilerin çoğu ATP sentezinde polifosfat granülleri depolar

- **Bakteri hücre yapısı**

- Ribozomlar

- Temel yapıları RNA, görevleri ise protein sentezidir
- Hücre RNA'sının %80'i ribozomlarda bulunur

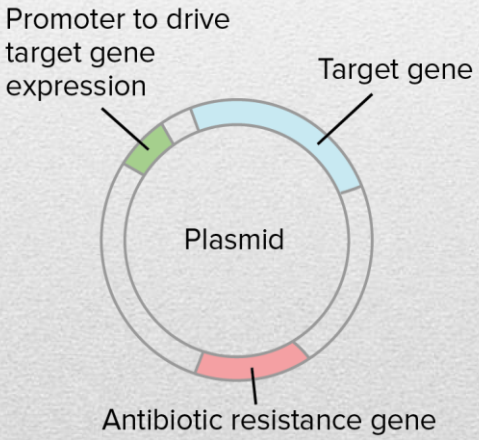
- **Bakteriyel ribozomlar:** 50S ve 30S alt birimlerinden oluşan 70S büyüklüğündedir
- **Ökaryotik ribozomlar:** 60S ve 40S alt birilerinden oluşan 80S büyüklüğündedir

NOT: Bakterilerdeki ribozomal RNA'nın ökaryotik hücrelerden farklı oluşu, bakteri protein sentezini inhibe eden antibiyotiklerin, insanlarda ribozomal RNA'yı etkilemeden tedavide kullanılmasına olanak sağlar

• Bakteri hücre yapısı

• Plazmidler

- Ekstrakromozomal DNA moleküleeri olan plazmidler, bakteri kromozomundan bağımsız olarak çoğalabilir
- Bakteriden bakteriye aktarılabilir
- Gram pozitif ve gram negatif bakterilerde bulunabilir

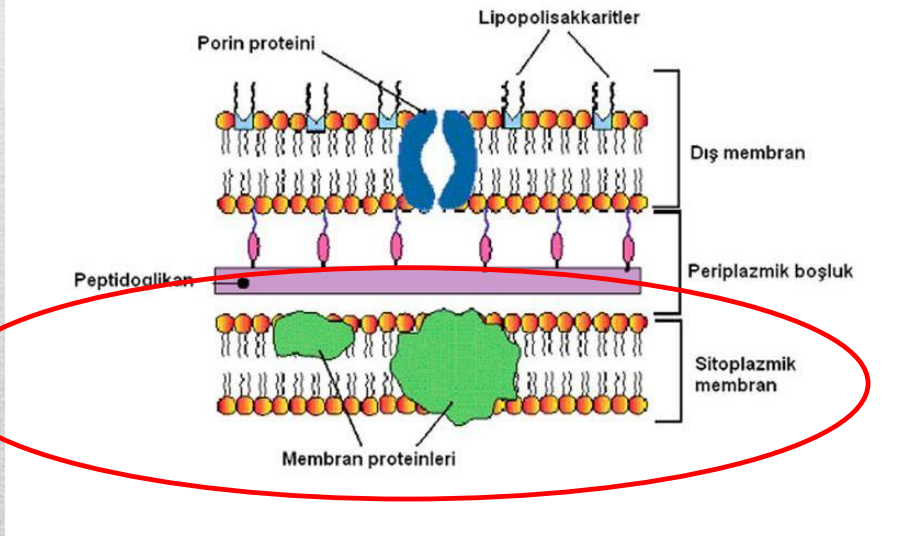


- **Bakterilerde antibiyotik direncine neden olur**
- **Bakterilere ekstra patojenik özellikler kazandırır (hemolizin, ekzotoksin)**

- **Bakteri hücre yapısı**

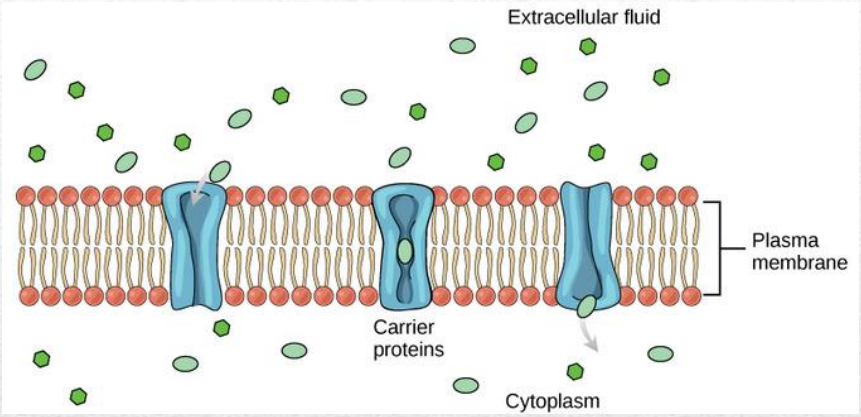
- Sitoplazmik membran (hücre zarı)

- Tüm bakterilerde sitoplazmayı çevreler
- Fosfolipit, protein ve az miktarda karbonhidratlardan oluşur



- **Bakteri hücre yapısı**

- Sitoplazmik membran (hücre zarı) görevleri



❖**Selektif permeabilite:**

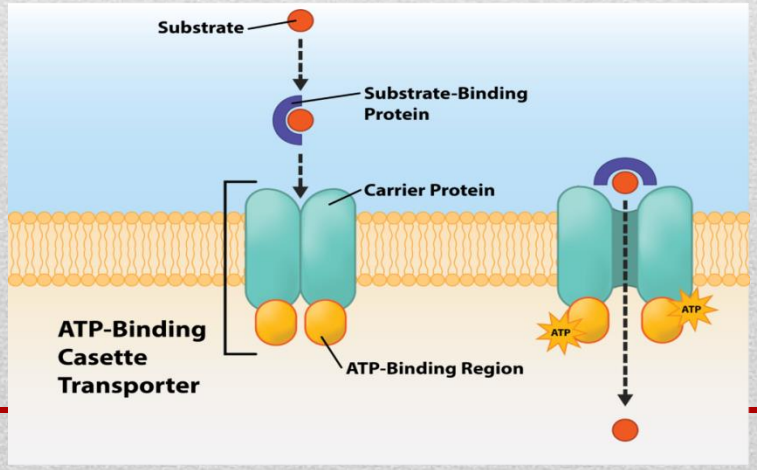
- Hem ozmotik basınca karşı bir baraj hemde bir köprü görevi görür. Çevrede bulunan çoğu molekül, sitoplazmik zarda bulunan lipit tabakadan dolayı hücre içine giremez. Gerekli şeker ve diğer besin maddeleri, **taşıma (transport) proteinleri** de denilen, çift tabakalı fosfolipit tabakayı boydan boya geçen proteinler aracılığıyla hücreye alınır.

- **Bakteri hücre yapısı**

- Sitoplazmik membran (hücre zarı) görevleri

❖Enerji mekanizması ve elektron taşıma sistemi

- Protein pompaları sayesinde elektronların ve ATP'nin hücre içine girmesini sağlar



- **Bakteri hücre yapısı**

- Sitoplazmik membran (hücre zarı) görevleri

  - Hidrolotik enzimlerin salgılanması
  - Biyosentez fonksiyonu
  - Kemotaktik sistemler

- **Bakteri hücre yapısı**

- Mezozom

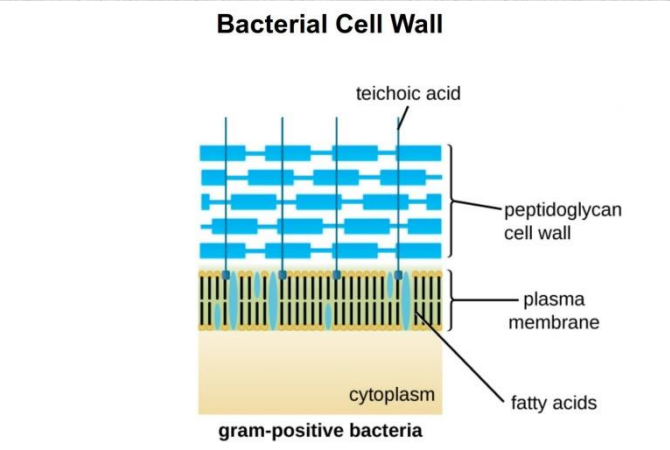
1- Septal mezozomlar: Hücre bölünmesi sırasında iki bakteri hücresini ayıran duvarın oluşumunda görev alır

2- Lateral mezozomlar: Plazmidlerin çoğalmasında ve spor oluşumunda görev alır. Ayrıca protein depolama ve salgılama fonksiyonları da vardır.

- **Bakteri hücre yapısı**

- Hücre duvarı (Dış membran)

- Sitoplazmik membranın dışında yer alır ve bakteriye şeklini verir
- Birden fazla tabakadan oluşmuş dayanıklı ve kompleks bir yapıdır,
- Yani bakteri bütünlüğünü korur
- Ozmatik basınçtan hücreyi korur
- Hücre duvarının değişik tabakalarında antijenler yer alır

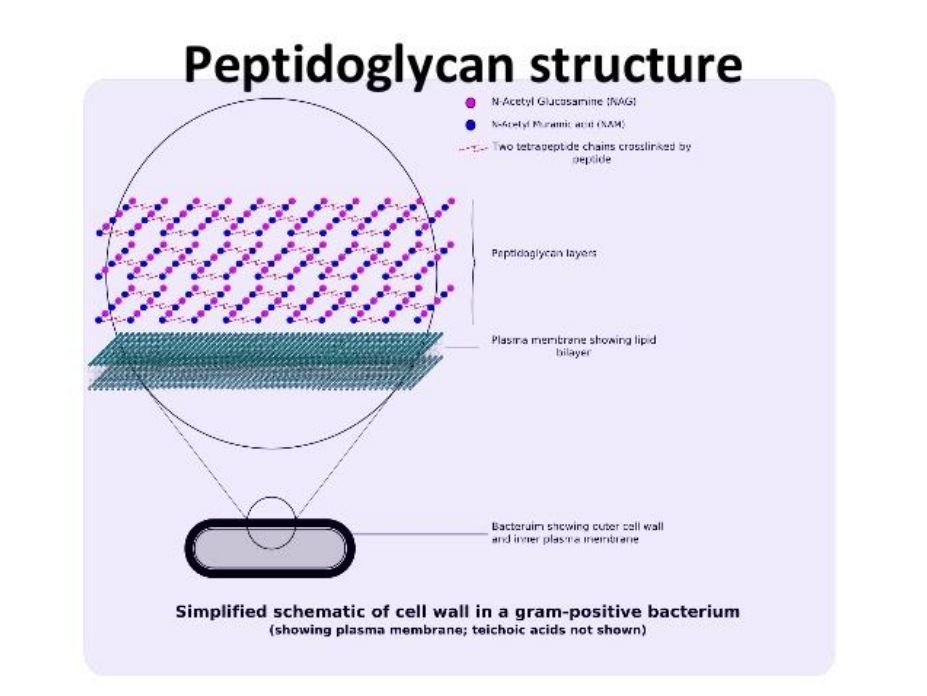


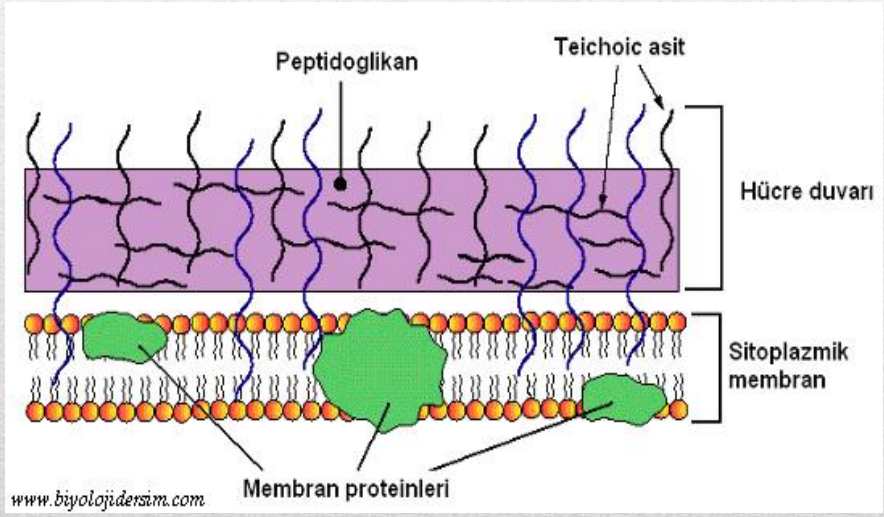
- **Bakteri hücre yapısı**

- **Hücre duvarı – Peptidoglikan tabakası**

- Hücre duvarındaki temel yapı Peptidoglikandır
- Mikoplazma ve Arkea bakteriler dışında tüm prokaryotlarda peptidoglikan bulunur
- **Peptidoglikan insan hücrelerinde (ökaryotlar) olmadığı için, antibiyotikler için iyi bir hedeftir**
  - Ör: Penisilin ve Sefalosporin ab grubu
- İnsanlardaki gözyaşı ve tükrükte bulunan lizozim enzimi bakterilerdeki peptidoglikanı parçalar
  - Bu sebeple enfeksiyonlara karşı korur

- **Bakteri hücre yapısı – Hücre duvarı**

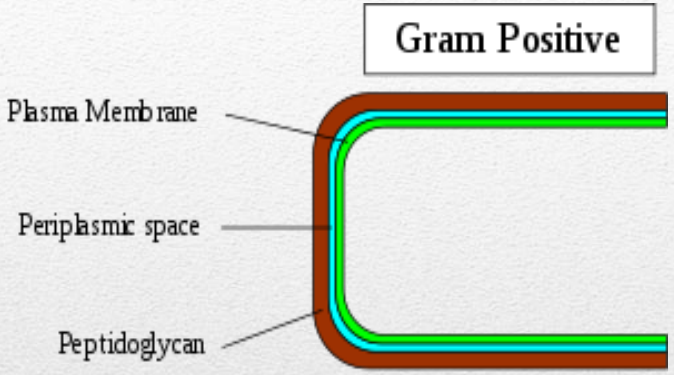




• Bakteri hücre yapısı – Hücre duvarı

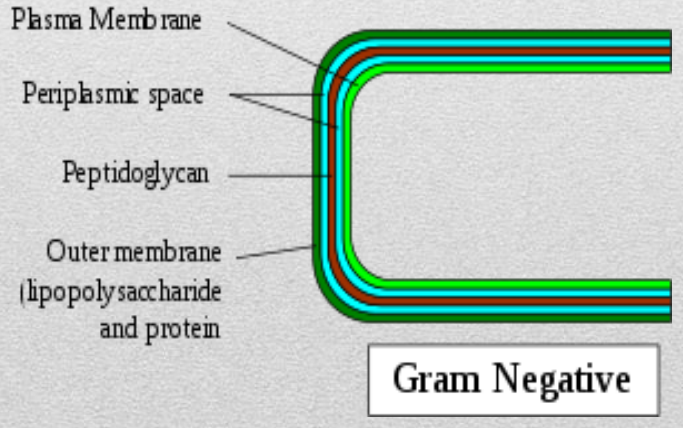
▪ Gram pozitif (+) bakteriler

- Peptidoglikan, birbirine bağlı 40'a yakın tabakadan oluşur
- Hücre duvarının yaklaşık %50'sini peptidoglikan oluşturur
- Gram negatiflere göre hücre duvarı daha **kalın**

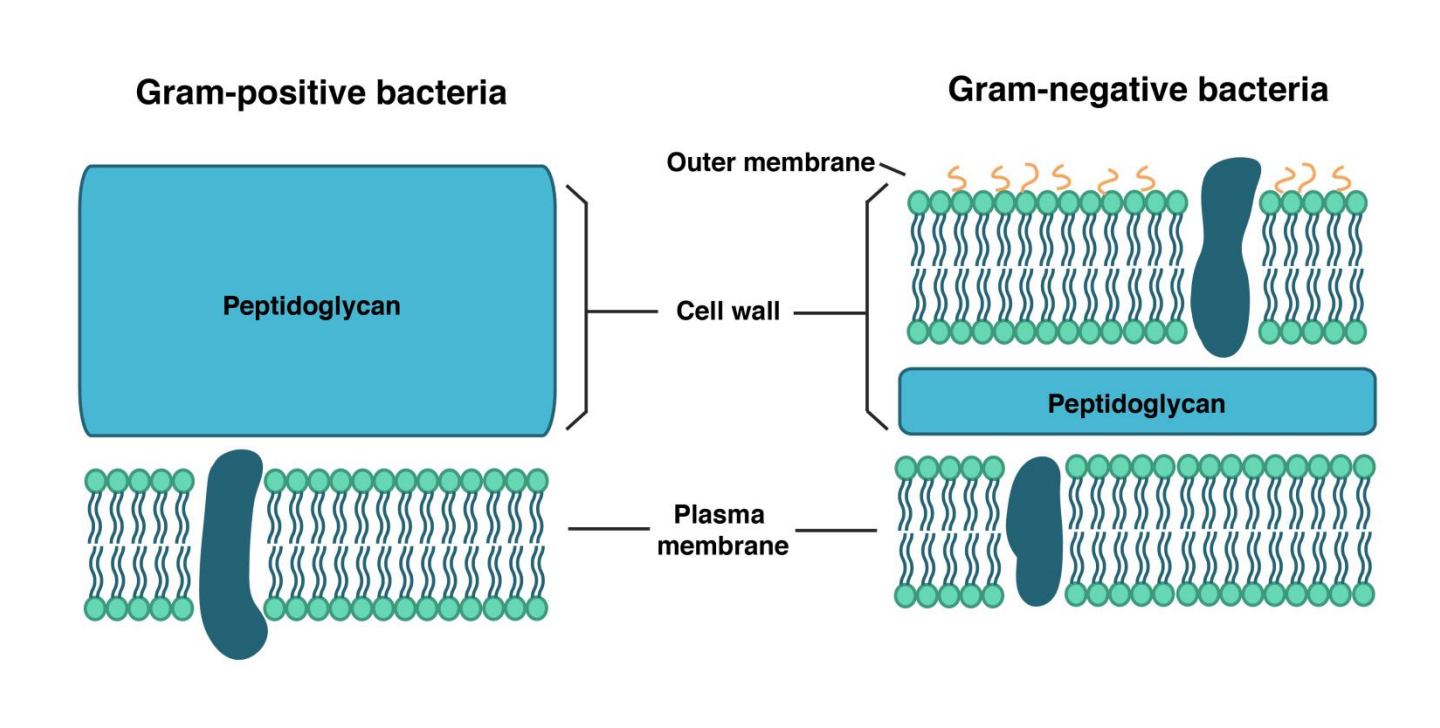


▪ Gram negatif (-) bakteriler

- Peptidoglikan, 1 yada 2 tabakadan oluşur
- Hücre duvarının yaklaşık %5-10'unu peptidoglikan oluşturur
- Gram pozitiflere göre hücre duvarı daha **ince**



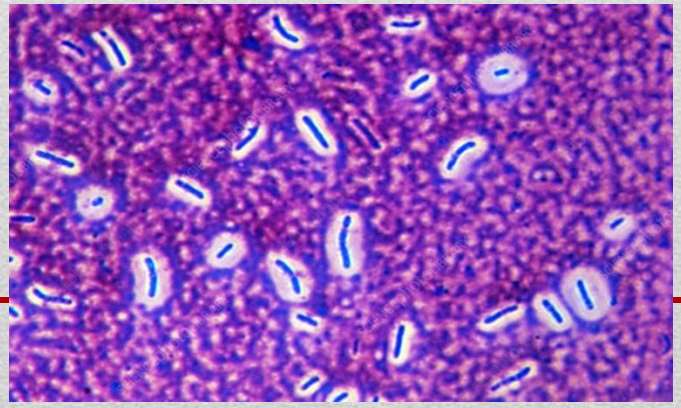
- **Bakteri hücre yapısı – Hücre duvarı**



- **Bakteri yüzey oluşumları**

• Kapsül

- Bakteri hücre duvarını çevreleyen, hücrenin dış yüzeyine tutunmuş, kalın ve jelatinöz yapıdır
- Genellikle (*Bacillus anthracis* hariç) polisakkarit yapıda
- **Yüzeylere yapışmayı ve savunma mekanizmalarına (Ör: antibiyotiklere) karşı direnci artırır**
- **Fagositozu önler**
- Antijenik özelliktedir, bu sebeple aşılar için kullanır (Ör: *Haemophilus influenzae tip b*)



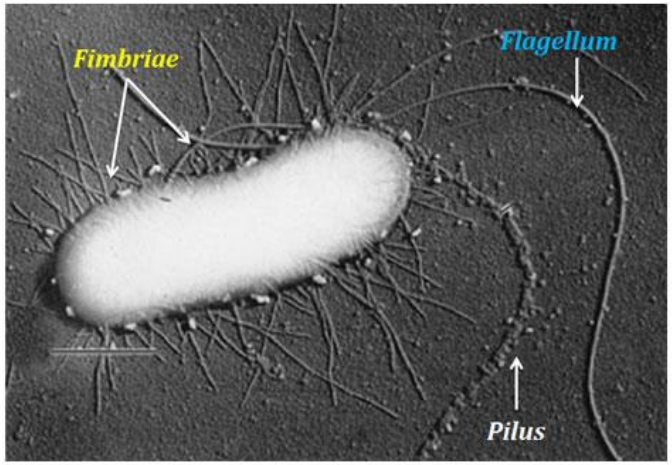
- **Bakteri yüzey oluşumları**

• Flajella

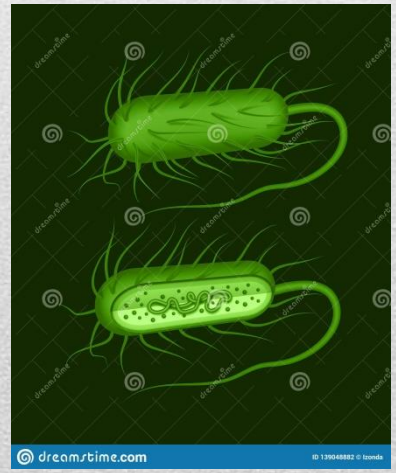
- Bakterilerde dışarıya doğru uzanan, ipliğe benzeyen, protein yapıdaki **hareket organeli**
- Flajellanın boyu bakterinin 1-2 katı kadar, çapı 12-30 nm
- Flajella, basillerin yarısından fazlasında, spiral şekilli bakterilerin hemen hepsinde ve kokların ise çok azında bulunur
- Flajellanın yapısında, **flajellin** denen ve antijenik özellik taşıyan proteinler yer alır
- Flajellin proteini, **'H antijeni'** olarak adlandırılır ve bakteri türlerine göre değişkenlik gösterir

• Bakteri yüzey oluşumları

• Fimbria ve Pili



- Gram negatif bakterilerin çoğu, çevrelerinde **fimbria** denen filamantöz uzantılar içerir
- **Fimbria** hareket organeli değil
- Flajelladan daha ince, kısa, kıvrımsız uzantılar
- "**pilin**" adı verilen basit protein ünitelerinden meydana gelir
- Bakteri türlerine göre fimbriaların boyu, kalınlığı, protein dizileri ve antijenik özellikleri farklı



- **Bakteri yüzey oluşumları**

- **Fimbria ve Pili**

- Fimbrialar, **normal** ve **seks** fimbriası olarak ikiye ayrılır

-Normal **fimbria**lar hücre yüzeyine **adezyon**la,

-Bakterinin bulunduğu ortama kolonize olmasını sağlar

-**Patogenezde** önemli

-**Seks pilusları** ise **konjugasyon**da rol oynar

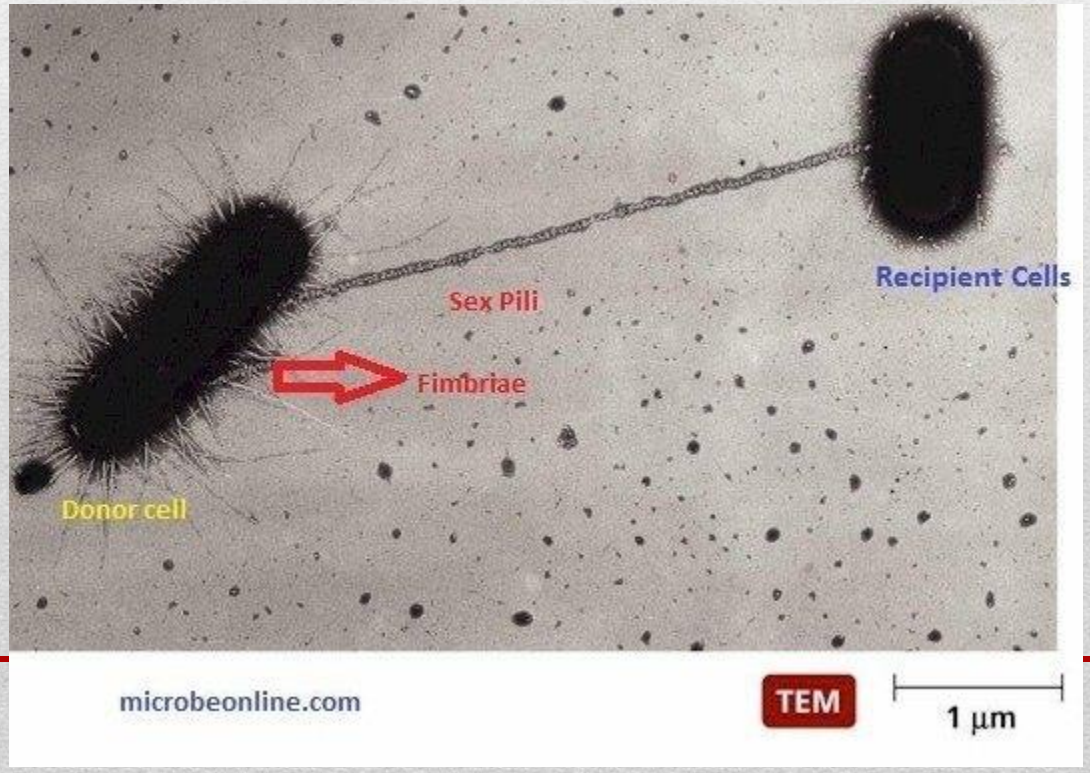
-Seks piluslarının ortaları silindir şeklinde boş olup **genetik madde** nakledilir

-Normal fimbriaların ise ortalarında kanal bulunmaz

- **Bakteri yüzey oluşumları**

- **Fimbria (Pili)**

- Seks pilusu normal fimbriadan daha az sayıda ve daha uzun



- **Bakteri yüzey oluşumları**

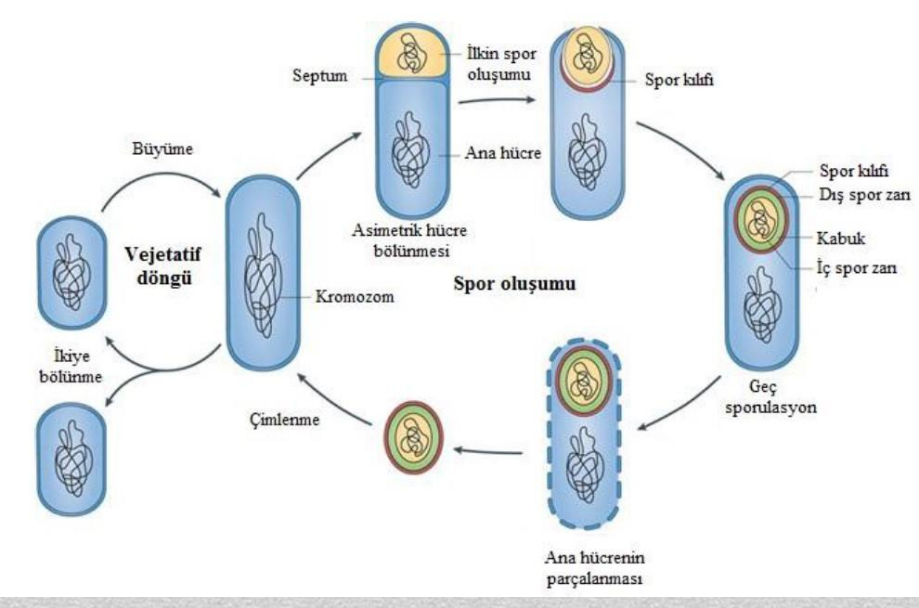
- **Spor**

- Ortamda besin kaynaklarının azaldığı durumlarda, bazı bakteriler ileri derecede dirençli yapılar olan **spor** oluştururlar
- Sporlar **fiziksel** (ısı, kuruluk, radyasyon) ve **kimyasal** (toksik maddeler) çevre etkilerine karşı dayanaklıdır
- Bakteri sporlarının görevi, uygun olmayan koşullarda bakteri canlılığını korumaktır

- **Bakteri yüzey oluşumları**

- **Spor**

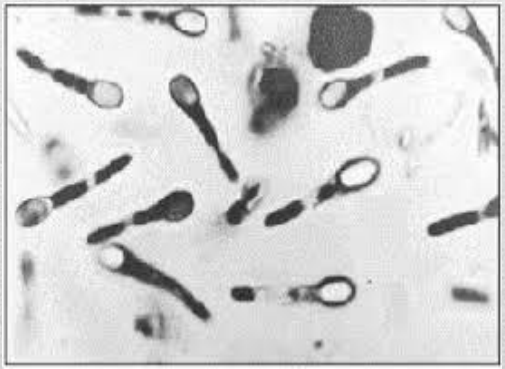
- Spor oluşmasına, **SPORÜLASYON**
- Sporun açılarak bakterinin vejetatif hale gelmesine **GERMİNASYON**



- **Bakteri yüzey oluşumları**

- **Spor yerleşimi**

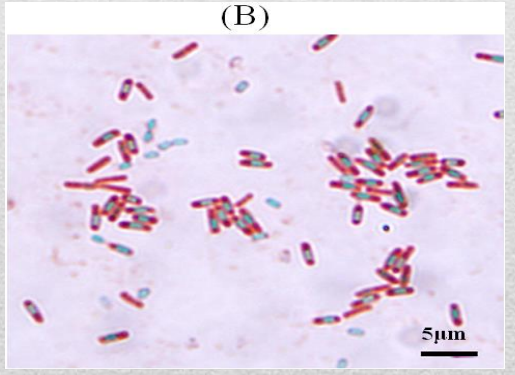
Terminal Spor



Subterminal Spor

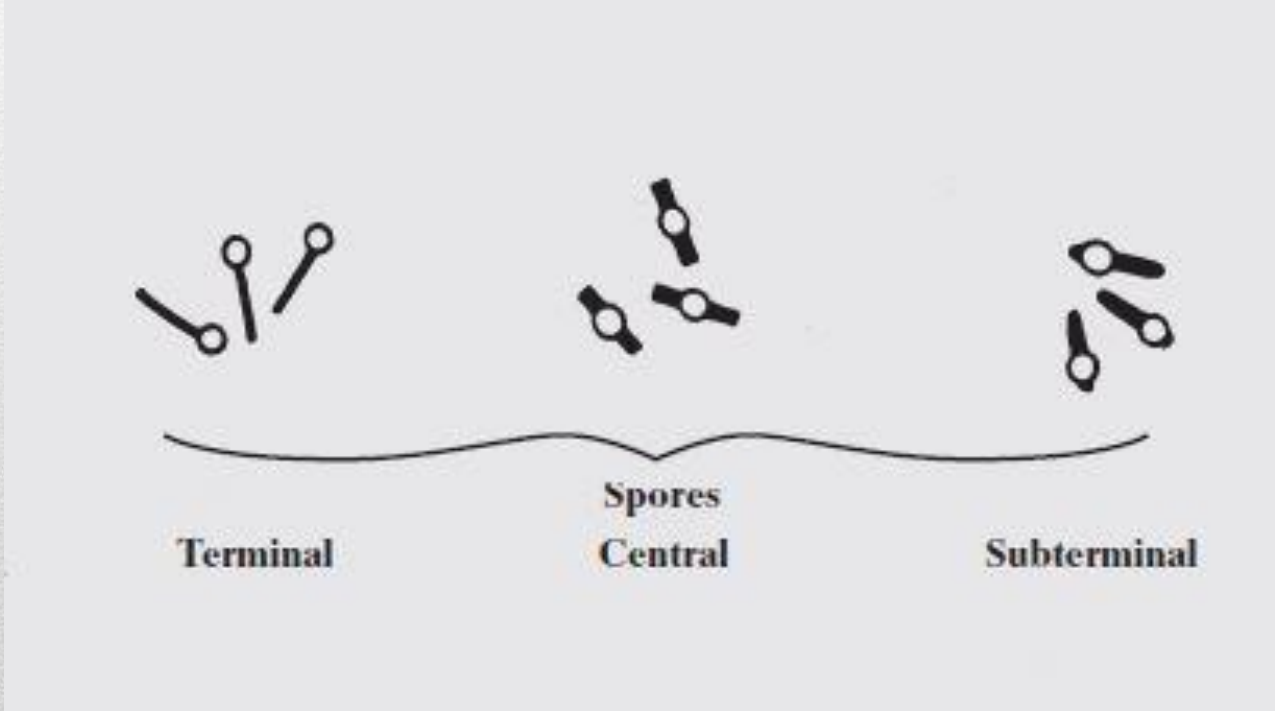


Santral Spor



- **Bakteri yüzey oluşumları**

- **Spor yerleşimi**



- **Bakteri boyama yöntemleri**

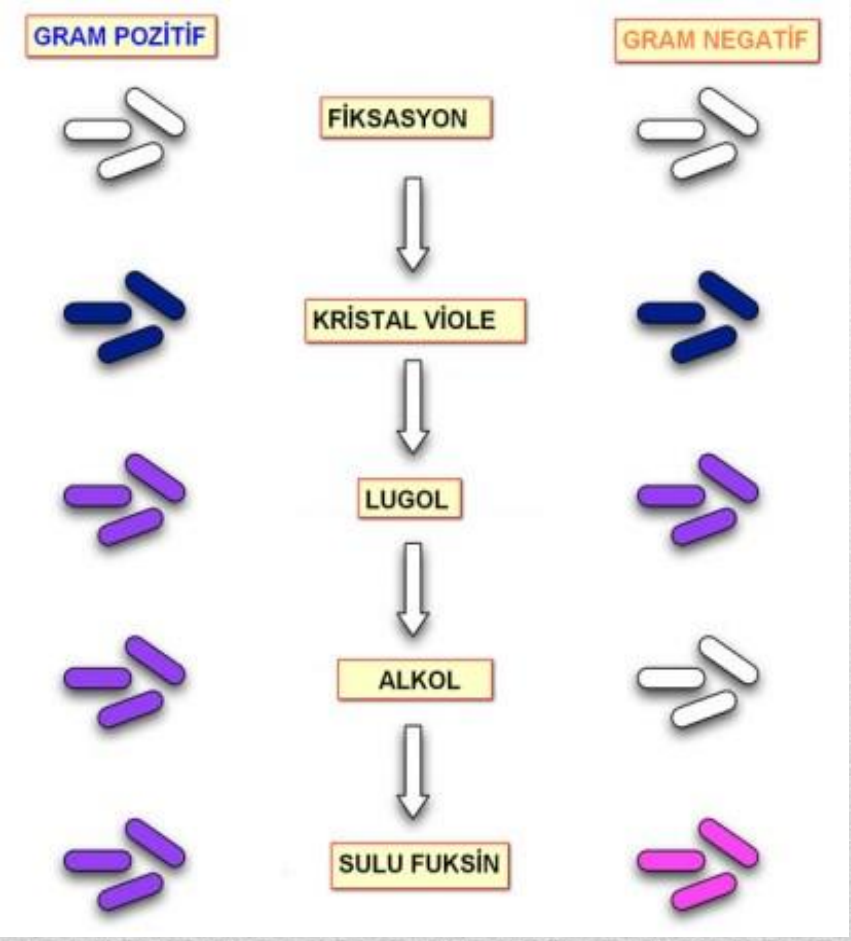
- Bakteriler genellikle bazik boyalarla boyanır

- Asit boyalar genellikle zeminde kontrast yaratmak için kullanılır

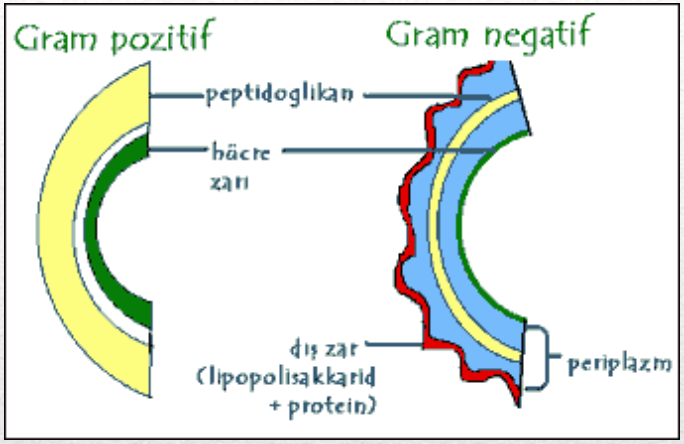


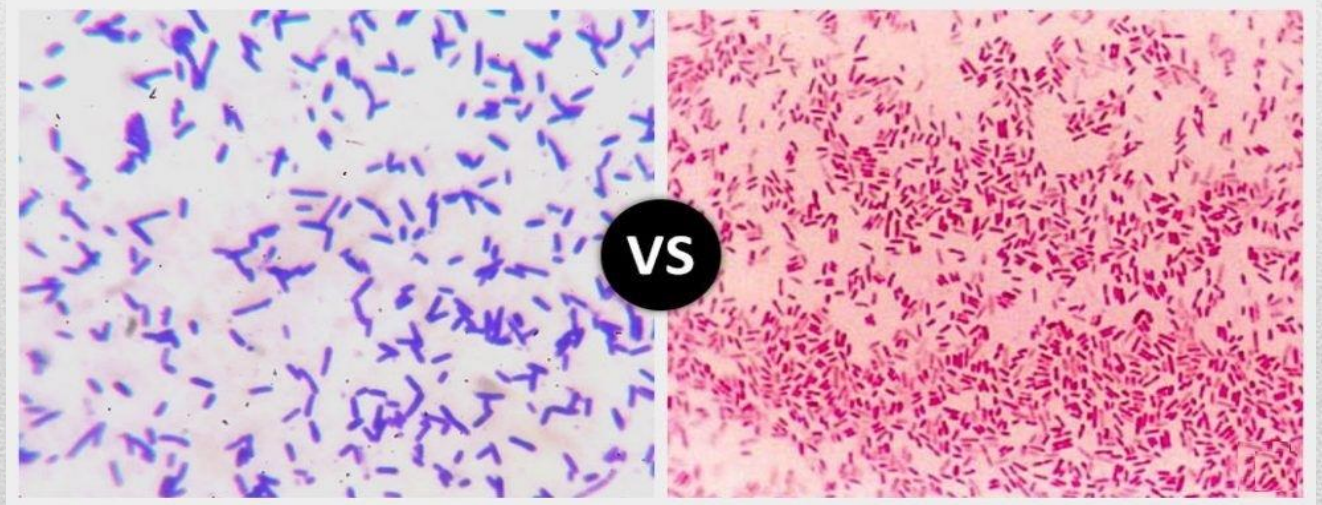
Gram boyama

- Kristal viyole (mavi): 1 dk
- Su ile yıka
- Lugol (turuncu): 1 dk
- Su ile yıka
- Alkol (renksiz): 10-15 s
- Su ile yıka
- Safranin (Pembe): 30 s
- Su ile yıka
- Kurula



- **Gram boyama**





Bactéries Gram Positif VS Bactéries Gram Négatif

- **Teşekkürler**

